UNIDAD 1. LA PIEL: CARACTERÍSTICAS, ANATOMÍA Y FUNCIONES

1. LA PIEL

La **piel** es el órgano que recubre la superficie externa de nuestro cuerpo y constituye la principal barrera de separación entre el organismo y el medio exterior.

No es simplemente una cubierta. Se trata de un **órgano vivo y activo** que se renueva continuamente y realiza funciones fundamentales, como protegernos, percibir estímulos y colaborar en la regulación de la temperatura corporal.

1.1. Características generales

- **Extensión:** recubre prácticamente toda la superficie corporal y se continúa con las mucosas en los orificios naturales.
- **Superficie:** no es completamente lisa. Presenta **pliegues, surcos, depresiones y pequeñas irregularidades** que forman el denominado **microrrelieve cutáneo**.
- **Grosor:** varía según la zona del cuerpo. Por ejemplo, es más gruesa en las **palmas de las manos y plantas de los pies** y más fina en otras zonas, como los párpados.
- **Presencia de pelo:** según la existencia o ausencia de pelo podemos diferenciar:
    - **Piel pilosa:** presenta pelo y recubre la mayor parte del cuerpo.
    - **Piel glabra:** carece de pelo, como ocurre en las **palmas de las manos y plantas de los pies**.
- **Color:** presenta diferentes tonalidades dependiendo principalmente de la **pigmentación**, aunque también influyen otros factores, como la circulación sanguínea.

Además, la piel es **flexible, elástica y resistente**, se adapta a los movimientos corporales y se encuentra en **continua renovación**.

Además, presenta estructuras asociadas, como el pelo, las uñas y las glándulas, que reciben el nombre de **anexos cutáneos** y que estudiaremos específicamente en la siguiente unidad.

¿Por qué estudiamos la piel en estética?

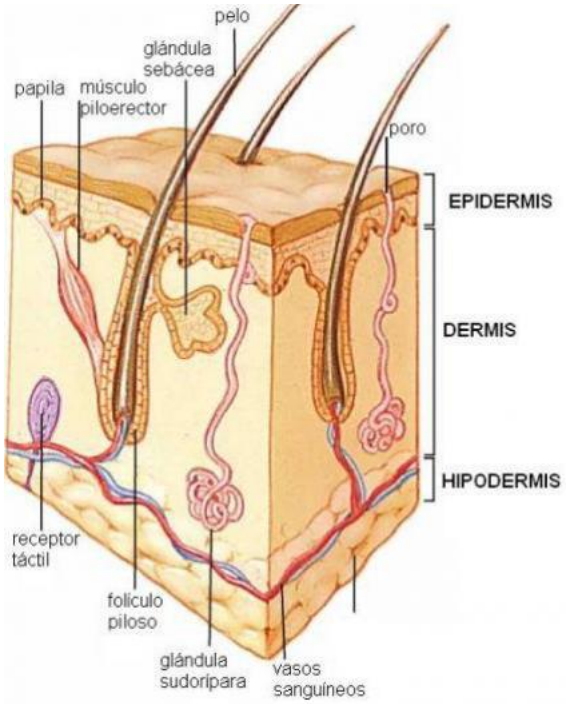
La piel es una de las principales zonas de actuación del profesional de estética.

Para poder observarla y analizarla correctamente debemos conocer primero **cómo es y cómo funciona una piel normal**. Solo así podremos reconocer posteriormente sus características y detectar posibles desviaciones estéticas.

CONOCER LA NORMALIDAD → permite → RECONOCER POSIBLES DESVIACIONES

2. ESTRUCTURA DE LA PIEL

Diferenciamos tres zonas principales, cada una presenta una estructura y unas funciones diferentes: **EPIDERMIS → DERMIS → HIPODERMIS**



2.1. Epidermis

La **epidermis** es la capa más externa de la piel y, por tanto, la que está en contacto directo con el medio exterior.

- Su principal función es formar una **barrera protectora**.
- Una característica importante es que **no posee vasos sanguíneos propios**. Sus células reciben los nutrientes desde los vasos situados en la dermis.

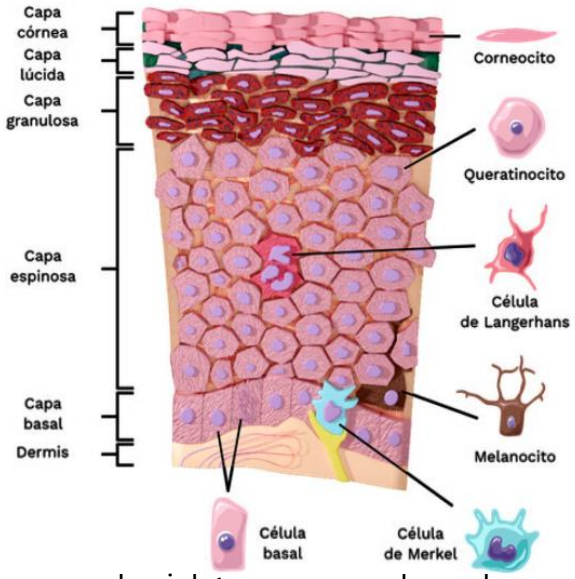
Principales células de la epidermis: No todas las células de la epidermis realizan la misma función.

Célula	Función principal
Queratinocitos	Producen queratina y constituyen la mayor parte de la epidermis.
Melanocitos	Producen melanina.
Células de Langerhans	Participan en la defensa inmunitaria.
Células de Merkel	Participan en la sensibilidad táctil.

2.1.1. Capas de la epidermis

La epidermis no es una capa uniforme. Está formada por diferentes **estratos**. Desde la zona más profunda hacia la superficie encontramos:

1. **Estrato basal o germinativo**
2. **Estrato espinoso**
3. **Estrato granuloso**
4. **Estrato lúcido**
5. **Estrato córneo**



El **estrato lúcido** aparece principalmente en las zonas de piel gruesa, como las palmas de las manos y las plantas de los pies.

¿Qué ocurre entre unas capas y otras?

En las capas más profundas se forman nuevos queratinocitos. Estas células van **madurando y desplazándose hacia la superficie** hasta alcanzar el estrato córneo, donde finalmente se desprenden.

Por tanto, no debemos imaginar estas capas como estructuras independientes, sino como diferentes zonas de un **proceso continuo de renovación**.

2.2. Dermis

La **dermis** se encuentra inmediatamente debajo de la epidermis.

- Es una capa más gruesa que proporciona a la piel **soporte, resistencia y elasticidad**.
- A diferencia de la epidermis, la dermis sí posee **vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas**.

- Principales células: **fibroblastos:** La función de los **fibroblastos**es fabricar fibras de **colágeno y elastina** que aportan turgencia y elasticidad a la piel. Además, encontramos en la dermis **Ácido hialurónico**, una molécula que ayuda a retener y conservar la humedad

En ella encontramos, entre otros elementos:

- Vasos sanguíneos y linfáticos.
- Terminaciones nerviosas.
- Fibras de **colágeno**.
- Fibras de **elastina**.
- Diferentes anexos cutáneos (Glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos pilosos...).

Colágeno y elastina

Son dos componentes especialmente importantes de la dermis.

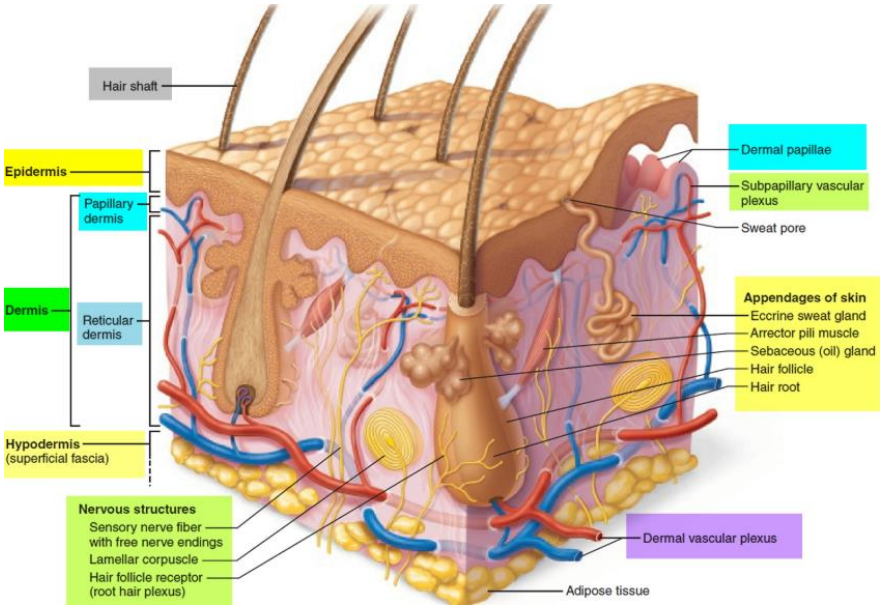
- **COLÁGENO → resistencia y firmeza**
- **ELASTINA → elasticidad**

Gracias a ellos, la piel puede presentar resistencia y, al mismo tiempo, cierta capacidad para deformarse y recuperar su forma.

Aplicación estética: las modificaciones que se producen con el tiempo en estas estructuras están relacionadas con signos como la **pérdida de firmeza y elasticidad**.

2.2.1. Zonas de la dermis

- **Dermis papilar:** zona más superficial.
- **Dermis reticular:** zona más profunda y gruesa.



2.3. Hipodermis

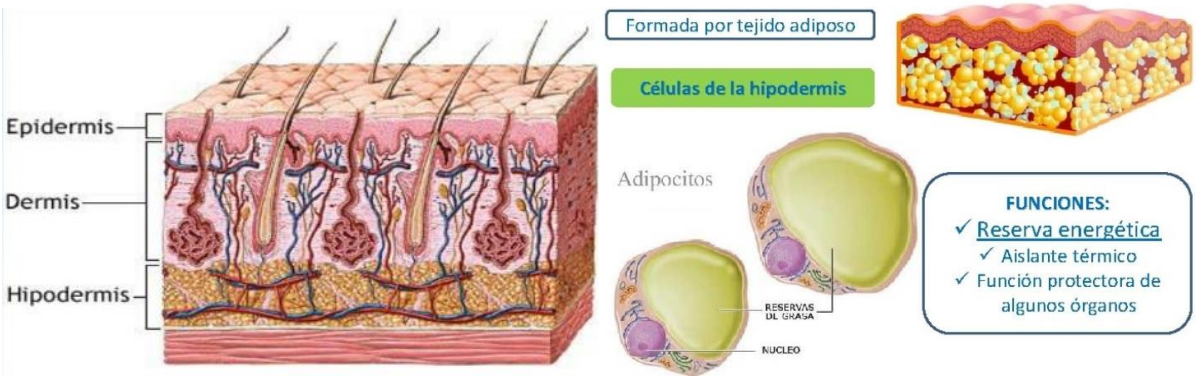
Por debajo de la dermis encontramos la **hipodermis o tejido subcutáneo**.

- Está formada principalmente por tejido conjuntivo y **tejido adiposo**.
- Las células encargadas de almacenar grasa reciben el nombre de **adipocitos**.

Principales funciones de la hipodermis

- Constituye una **reserva energética**.
- Ayuda a conservar el calor corporal.
- Protege frente a golpes y presiones.
- Une la piel a estructuras más profundas.
- Participa en el modelado del **contorno corporal**.

Su grosor puede variar considerablemente dependiendo de la zona corporal y de las características individuales.



2.4. Irrigación de la piel

La **irrigación** hace referencia al **aporte de sangre a los tejidos**.

- Los vasos sanguíneos cutáneos se encuentran principalmente en la **dermis y la hipodermis**.
- La epidermis, como hemos visto, **no posee vasos sanguíneos propios**.

La circulación sanguínea permite:

- Aportar oxígeno y nutrientes.
- Retirar sustancias de desecho.
- Nutrir indirectamente la epidermis.
- Participar en la regulación de la temperatura.

Además, los vasos sanguíneos pueden modificar su diámetro:

- **Vasodilatación:** Los vasos aumentan su diámetro y llega más sangre a la superficie. Puede producir un aumento de la **coloración rojiza de la piel** y favorece la pérdida de calor.
- **Vasoconstricción:** Los vasos **disminuyen su diámetro** y llega menos sangre a la superficie. Ayuda a **conservar el calor corporal**.

2.5. Inervación de la piel

La piel contiene numerosas **terminaciones nerviosas y receptores sensitivos**.

Gracias a ellos podemos percibir diferentes estímulos:

TACTO · PRESIÓN · FRÍO · CALOR · DOLOR

Por ello, la piel también funciona como un importante **órgano sensorial**.

Aplicación profesional: Durante un tratamiento estético debemos prestar atención a las sensaciones que manifieste el cliente. Una sensación inesperada de **dolor, calor intenso, picor o molestia** puede indicarnos que debemos modificar o detener una técnica.

3. PROCESOS FISIOLÓGICOS DE LA EPIDERMIS

Dos procesos son especialmente importantes para comprender el aspecto y funcionamiento de la piel:

QUERATINIZACIÓN + MELANOGÉNESIS

3.1. Queratinización

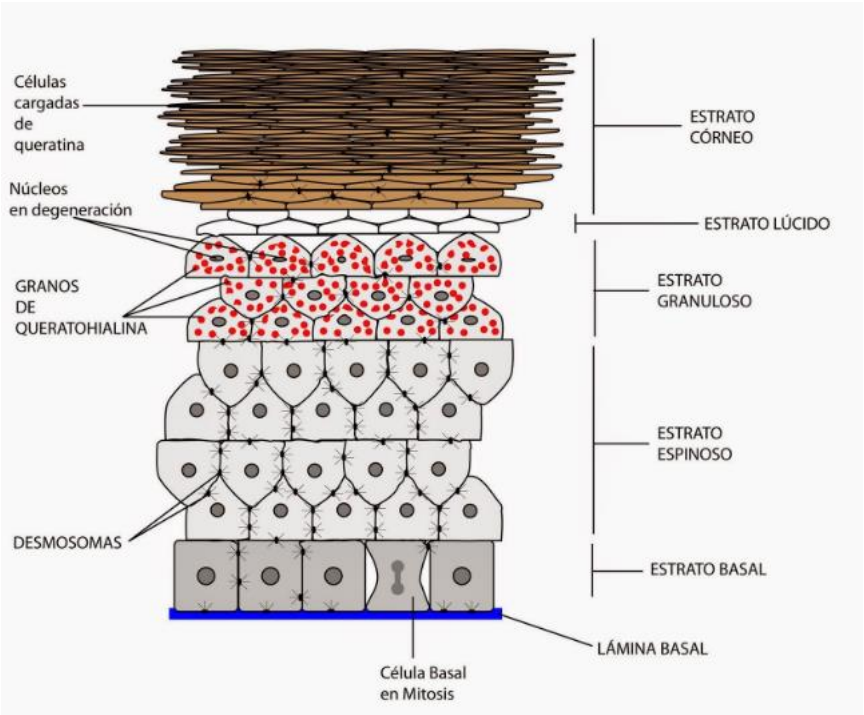
La **queratinización** es el proceso mediante el cual los queratinocitos se forman, maduran y se desplazan progresivamente desde las capas profundas de la epidermis hacia la superficie.

Durante este recorrido acumulan **queratina**, una proteína resistente que contribuye a la función protectora de la piel.

Podemos entenderlo mediante esta secuencia:

1. **Formación de nuevos queratinocitos en el estrato basal**
2. **Maduración y desplazamiento hacia la superficie**
3. **Acumulación de queratina**
4. **Llegada al estrato córneo**
5. **Desprendimiento de las células superficiales: DESCAMACIÓN**

Gracias a este proceso, la epidermis se encuentra en **renovación continua**.



El proceso se desarrolla a través de los diferentes estratos de la epidermis:

- **Estrato basal o germinativo:** se forman continuamente **nuevos queratinocitos por división celular**. Son células vivas, con núcleo y orgánulos, que comienzan su desplazamiento hacia la superficie.
- **Estrato espinoso:** los queratinocitos **maduran y aumentan la producción de queratina**. Se mantienen fuertemente unidos entre sí, aportando resistencia a la epidermis.
- **Estrato granuloso:** las células se **aplanan** y la queratinización se hace más intensa. El **núcleo y los orgánulos comienzan a degenerar y desaparecer**. Además, se liberan lípidos que contribuyen a formar la barrera cutánea y a reducir la pérdida de agua.
- **Estrato lúcido:** aparece únicamente en la **piel gruesa**, como palmas y plantas. Las células están muy aplanadas, han perdido su núcleo y sus orgánulos y se encuentran en una fase avanzada de queratinización.
- **Estrato córneo:** los queratinocitos se han transformado en **corneocitos**, células aplanadas, sin núcleo ni orgánulos y ricas en queratina. Forman la principal barrera protectora de la epidermis. Finalmente, los corneocitos más superficiales se desprenden mediante la **descamación**.

¿Por qué nos interesa en estética?

Una queratinización equilibrada permite mantener una superficie cutánea adecuada. Cuando el proceso se modifica pueden aparecer manifestaciones como:

- Descamación.
- Engrosamiento.
- Textura áspera o irregular.

3.2. Melanogénesis

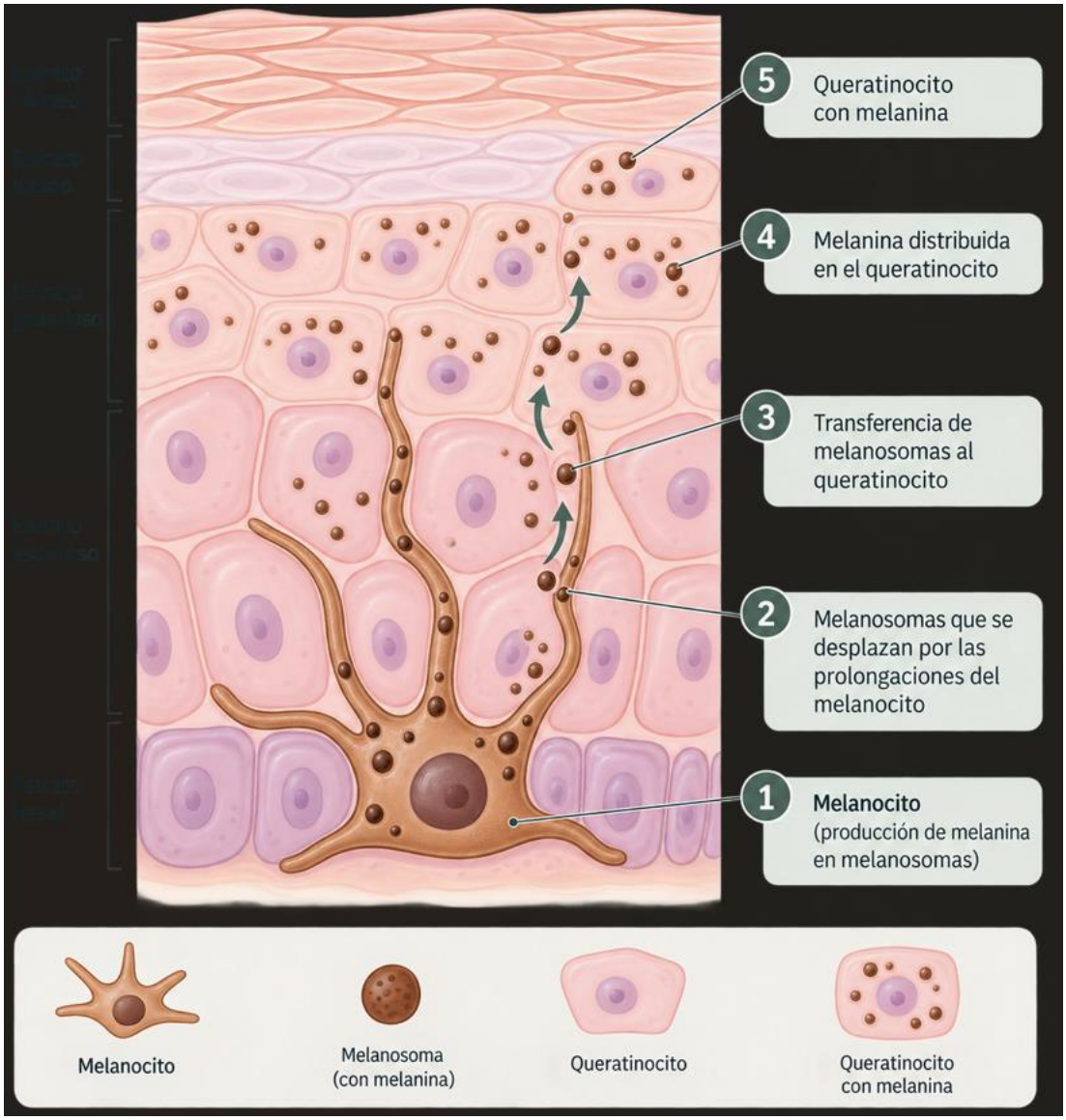
La **melanogénesis** es el proceso mediante el cual los **melanocitos producen melanina**.

La **melanina** es un pigmento natural que:

- Participa en el color de la piel.
- Participa en el color del pelo y los ojos.
- Contribuye a la protección frente a la radiación ultravioleta.

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Los melanocitos**, situados principalmente en el **estrato basal de la epidermis**, producen melanina en unas estructuras llamadas **melanosomas**.
2. Los **melanosomas cargados de melanina** se desplazan a través de las prolongaciones del melanocito.
3. Los melanosomas son **transferidos a los queratinocitos** próximos.
4. La melanina se distribuye en los queratinocitos, especialmente alrededor de su núcleo, formando una especie de **"escudo protector"** que ayuda a proteger el material genético frente a la radiación ultravioleta.
5. A medida que los queratinocitos ascienden hacia la superficie durante el proceso de renovación epidérmica, **transportan consigo la melanina**.
6. Como resultado, la melanina contribuye a la **pigmentación de la piel** y a su **protección frente a la radiación UV**.



La exposición a radiación ultravioleta puede estimular la producción de melanina como respuesta protectora de la piel.

Importante: melanina y bronceado no son sinónimos. La melanina está presente de forma natural en nuestra piel y cumple diferentes funciones.

4. FUNCIONES DE LA PIEL

La piel realiza numerosas funciones necesarias para mantener el equilibrio del organismo. Para nuestro ámbito profesional debemos conocer especialmente las siguientes:

- Función Protectora
- Función termorreguladora
- Función sensorial
- Función inmunitaria
- Función metabólica
- Función de barrera selectiva
- Función secretora
- Función de reserva

4.1. Función protectora

La piel constituye la **primera barrera de protección del organismo frente al medio exterior**. Esta protección se ejerce frente a diferentes tipos de agresiones:

- **Protección mecánica:** amortigua golpes, roces, presiones y pequeños traumatismos gracias a la resistencia de la epidermis y la dermis y al tejido adiposo de la hipodermis.
- **Protección físico-química:** dificulta la penetración de determinadas sustancias y agentes químicos del exterior.
- **Protección frente a las radiaciones solares:** la **melanina** absorbe parte de la radiación ultravioleta y contribuye a proteger las células de sus efectos.
- **Protección biológica:** una piel íntegra dificulta la entrada de microorganismos como bacterias, virus y hongos.

4.2. Función termorreguladora

La piel participa en el mantenimiento de una **temperatura corporal adecuada**.

- Cuando la temperatura corporal aumenta, se produce **vasodilatación**, aumentando la cantidad de sangre que circula cerca de la superficie, y se incrementa la **sudoración**. La evaporación del sudor favorece la pérdida de calor.
- Cuando hace frío se produce **vasoconstricción**, disminuyendo el flujo sanguíneo superficial y ayudando así a conservar el calor corporal.

CALOR → vasodilatación + sudoración → pérdida de calor
FRÍO → vasoconstricción → conservación del calor

4.3. Función sensorial

La piel actúa como un importante **órgano de los sentidos**. Posee numerosos receptores y terminaciones nerviosas que permiten captar estímulos procedentes del exterior.

- Gracias a ellos podemos percibir sensaciones como el **tacto, la presión, el frío, el calor y el dolor**.
- Esta función tiene especial importancia en estética, ya que permite percibir y responder ante los estímulos producidos durante la aplicación de diferentes técnicas y tratamientos.

4.4. Función inmunitaria

La piel participa activamente en la **defensa del organismo**. Además de actuar como barrera frente a los microorganismos, posee células especializadas que intervienen en la respuesta inmunitaria.

- Entre ellas destacan las **células de Langerhans**, localizadas en la epidermis, que participan en la detección de agentes extraños y en la activación de las defensas.

4.5. Función metabólica

La piel participa en algunos procesos metabólicos del organismo. Uno de los más importantes es su intervención en la **síntesis de vitamina D**.

- La exposición de la piel a la **radiación ultravioleta B (UVB)** inicia un proceso que permite al organismo producir vitamina D, necesaria, entre otras funciones, para mantener un adecuado metabolismo del calcio y la salud ósea.

4.6. Función de barrera selectiva y excretora

La piel actúa como una **barrera selectiva**, regulando el intercambio de sustancias entre nuestro organismo y el medio exterior.

- Por una parte, **limita la pérdida excesiva de agua**, contribuyendo a evitar la deshidratación, y dificulta la penetración de muchas sustancias externas.
- Por otra, permite eliminar a través del **sudor** principalmente agua y sales minerales, además de pequeñas cantidades de otras sustancias.

Por tanto, la piel **no es una barrera completamente impermeable**, sino que regula los intercambios entre el organismo y el exterior.

4.7. Función secretora

La piel produce y libera diferentes sustancias gracias a sus **glándulas cutáneas**.

- Las **glándulas sebáceas** producen **sebo**, que contribuye a lubricar y proteger la superficie de la piel y el pelo, mientras que las **glándulas sudoríparas** producen **sudor**.
- Estas glándulas y sus características se estudiarán con mayor profundidad en la **UD2: Anexos córneos y glandulares**.

4.8. Función de reserva

El tejido adiposo de la **hipodermis** almacena lípidos que pueden ser utilizados por el organismo como **reserva energética**.

- Además de esta función de almacenamiento, el tejido adiposo contribuye al **aislamiento térmico** y actúa como elemento de protección y amortiguación frente a golpes y presiones.

5. RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE LA PIEL Y LAS DESVIACIONES ESTÉTICAS

¿Qué ocurre cuando alguno de estos procesos o estructuras se modifica?

Pueden aparecer **manifestaciones visibles o perceptibles en la piel**.

Esta relación es especialmente importante en estética porque el profesional debe aprender a **observar e interpretar las características que presenta la piel**.

Estructura o función	Situación normal	Si se modifica podemos observar...
Queratinización	Renovación adecuada de la epidermis	Descamación, engrosamiento o textura irregular
Melanogénesis	Producción y distribución de melanina	Cambios o irregularidades en la pigmentación
Función barrera	Protección y control de la pérdida de agua	Sequedad, tirantez o mayor sensibilidad
Circulación superficial	Flujo sanguíneo adecuado	Cambios visibles en la coloración
Colágeno y elastina	Resistencia, firmeza y elasticidad	Pérdida de firmeza y elasticidad
Función sensorial	Percepción adecuada de estímulos	Sensaciones anormales o mayor sensibilidad